

武汉大学 2022–2023 学年第一学期
高等数学 A1 期末试题 (A 卷)

一、计算下列各题 (本题满分 70 分, 每小题 7 分)

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\sqrt[n]{b} - 1}{a}\right)^n$, 其中常数 $a > 0, b > 0$.

2. 已知

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+3x} - \sqrt[4]{1+4x}}{x^k} = a \neq 0,$$

其中 k 为正整数. 试求 k, a .

3. 求不定积分 $I = \int \frac{x \ln(1 + \sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} dx$.

4. 求函数 $f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{x + e^{tx}}{1 + xe^{tx}}$ 的连续区间和间断点.

5. 设 $\int_0^y e^t dt - \int_0^{e^x-1} |\cos t| dt = 0$, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$.

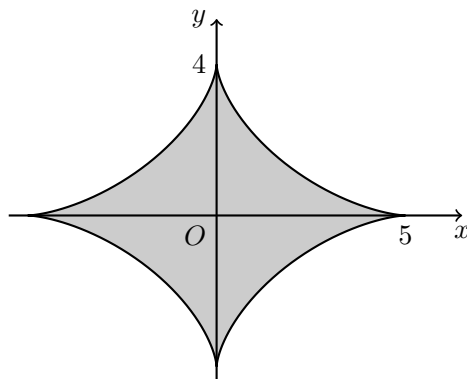
6. 设 $f(x) = \int_0^x e^{-y^2+2y} dy$, 求 $\int_0^1 (x-1)^2 f(x) dx$.

7. 已知 $y = f\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$, 其中 $f(x)$ 可导, 且 $f'(x) = \arctan x$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$.

8. 求极坐标曲线 $\rho = a \sin^3 \frac{\theta}{3}$ ($0 \leq \theta \leq 3\pi$) 的弧长, 其中常数 $a > 0$.

9. 计算 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{|x-x^2|}}$.

10. 求曲线 $x = 5 \sin^3 t, y = 4 \cos^3 t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 绕 y 轴旋转一周而成的立体体积.



二、解答下列各题 (本题满分 30 分)

11. (7 分) 设实数 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 满足条件

$$\frac{a_0}{1} + \frac{a_1}{2} + \dots + \frac{a_{n-1}}{n} + \frac{a_n}{n+1} = 0.$$

使用积分中值定理, 证明方程 $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根. (要求使用积分中值定理. 若使用微分中值定理, 将不能得分.)

12. (7 分) 设导函数 $f'(x)$ 在区间 (a, b) 上有界, 证明函数 $f(x)$ 也在区间 (a, b) 上有界.

13. (8 分) 求解微分方程 $y'' + 9y = \cos(2x + 5)$.

14. (8 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$. 证明在 $[a, b]$ 上有且仅有一点 ξ , 使

$$\int_a^\xi f(t)dt = \int_\xi^b \frac{1}{f(t)}dt.$$